

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL 2 – INTRO



NAMA : Jeremy Marcello Waani

NIM : 2311110003

KELAS : PS1DS-05

PROGRAM STUDI SAINS DATA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

Java merupakan bahasa pemrograman strongly typed yang mewajibkan penentuan tipe data pada setiap variabel, baik berupa tipe primitif (seperti int dan double untuk data numerik) maupun tipe referensi (seperti String dan array) yang menyimpan alamat memori objek. Dalam menjaga integritas data yang nilainya tidak boleh berubah sepanjang eksekusi, Java menyediakan kata kunci final untuk mendeklarasikan sebuah konstanta. Untuk pengorganisasian data dalam jumlah banyak secara terindeks pada memori yang berurutan, digunakan struktur data array satu dimensi untuk data linear maupun array dua dimensi (berbentuk rectangular yang memiliki dimensi baris dan kolom seragam, atau non-rectangular) hingga array bertipe objek. Keseluruhan data ini kemudian dapat diproses secara otomatis dan efisien dengan mengombinasikan struktur kontrol perulangan (for, while, do-while) untuk iterasi traversal elemen array, serta struktur kontrol percabangan (if-else, switch, dan ekspresi ternary) untuk pengambilan keputusan berdasarkan kondisi logika tertentu.

B. Guided

1. Guided 1: Array 2 Dimensi Rectangular

```
package guided;

public class Array2 {
    public static void main(String[] args) {
        double m[][];
        m = new double[4][4];
        m[0][0] = 1;
        m[1][1] = 1;
        m[2][2] = 1;
        m[3][3] = 1;
        System.out.println(m[0][0] + " " + m[0][1] + " " + m[0][2] + " " + m[0][3]);
        System.out.println(m[1][0] + " " + m[1][1] + " " + m[1][2] + " " + m[1][3]);
        System.out.println(m[2][0] + " " + m[2][1] + " " + m[2][2] + " " + m[2][3]);
        System.out.println(m[3][0] + " " + m[3][1] + " " + m[3][2] + " " + m[3][3]);
    }
}
```

Output :

```
| --- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul-02-intro ---
1.0 0.0 0.0 0.0
0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 0.0 1.0 0.0
0.0 0.0 0.0 1.0
```

2. Guided 2: Array 2 Dimensi Non-Rectangular

```
package guided;
```

```

public class Array2NonRectangular {
    public static void main(String[] args) {
        int twoDim[][] = new int[2][];
        twoDim[0] = new int[2];
        twoDim[1] = new int[3];

        twoDim[0][0] = 1;
        twoDim[0][1] = 4;
        twoDim[1][0] = 1;
        twoDim[1][1] = 4;
        twoDim[1][2] = 4;

        System.out.println(twoDim[0][0]);
        System.out.println(twoDim[0][1]);
        System.out.println(twoDim[1][0]);
        System.out.println(twoDim[1][1]);
        System.out.println(twoDim[1][2]);
    }
    System.out.println(twoDim[1][2]);
}

```

Output :

```

--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul-02-intro ---
1
4
1
4
4

```

3. Guided 3: Array Bertipe Objek

```

-Manusia.java
package guided;

public class Manusia {
    private String nama;
    private int tinggi;

    void setInfo(String nama, int tinggi) {
        this.nama = nama;
        this.tinggi = tinggi;
    }

    void info() {
        System.out.println(this.nama + " Memiliki Tinggi " + this.tinggi + "cm");
    }
}

```

```
-Main.java
package guided;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Manusia[] manusia = new Manusia[4];
        for (int i = 0; i < manusia.length; i++) {
            manusia[i] = new Manusia();
        }

        manusia[0].setInfo("Hermawan", 180);
        manusia[1].setInfo("Suciati", 160);
        manusia[2].setInfo("Boy", 170);
        manusia[3].setInfo("Neneng", 165);

        manusia[0].info();
        manusia[1].info();
        manusia[2].info();
        manusia[3].info();
    }
}
```

Output :

```
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul-02-intro ---
Hermawan Memiliki Tinggi 180cm
Suciati Memiliki Tinggi 160cm
Boy Memiliki Tinggi 170cm
Neneng Memiliki Tinggi 165cm
```

4. Guided 4: Pernyataan Kondisional If-Else

```
package guided;

public class IfElse {
    public static void main(String[] args) {
        int month = 4;
        String season;

        if (month == 12 || month == 1 || month == 2) {
            season = "Dingin";
        } else if (month == 3 || month == 4 || month == 5) {
            season = "Semi";
        } else if (month == 6 || month == 7 || month == 8) {
            season = "Panas";
        } else if (month == 9 || month == 10 || month == 11) {
            season = "Gugur";
        } else {
            season = "";
        }
    }
}
```

```
        System.out.println("Bulan April masuk musim " + season + ".");
    }
}
```

Output :

```
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul-02-intro ---
Bulan April masuk musim Semi.
```

5. Guided 5: Statement Switch dan Ekspresi Bersyarat

```
package guided;

public class SwitchCase {
    public static void main(String[] args) {
        int hari = 7;
        String hariString;

        switch (hari) {
            case 1: hariString = "Senin"; break;
            case 2: hariString = "Selasa"; break;
            case 3: hariString = "Rabu"; break;
            case 4: hariString = "Kamis"; break;
            case 5: hariString = "Jumat"; break;
            case 6: hariString = "Sabtu"; break;
            case 7: hariString = "Minggu"; break;
            default: hariString = "Invalid month"; break;
        }
        System.out.println(hariString);

        int a = 4;
        int b = 5;
        int nilai = 3 > 2 ? a : b;
        System.out.println("nilai = " + nilai);
    }
}
```

Output :

```
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul-02-intro ---
Minggu
nilai = 4
```

6. Guided 6: Perulangan (For, While, Do-While)

```
package guided;

public class Angka {
    public static void main(String[] args) {
        int i;
```

```
for (i = 1; i <= 10; i++) {
    System.out.println(Integer.toString(i));
}

i = 1;
while (i <= 10) {
    System.out.println(Integer.toString(i));
    i++;
}

i = 1;
do {
    System.out.println(Integer.toString(i));
    i++;
} while (i <= 10);
}
```

Output :

```
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul-02-intro ---
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Buatlah program Java untuk membuat Sistem Rekap Nilai yang mengelola nilai mahasiswa. Gunakan minimal dua tipe data yang berbeda (contoh: String & double), lalu deklarasikan sebuah konstanta dengan keyword final untuk menyimpan KKM = 75.0. Untuk struktur datanya, buatlah satu Array 1 Dimensi untuk menyimpan tiga nama mahasiswa dan satu Array 2 Dimensi berbentuk Rectangular untuk menyimpan dua nilai modul bagi masing-masing mahasiswa tersebut. Data nama dan nilai ini boleh diisi secara langsung saat deklarasi variabel sehingga tidak mewajibkan adanya input manual dari pengguna. Selanjutnya, terapkan minimal satu perulangan (misal: for atau while) untuk mengakses isi array sekaligus menghitung nilai rata-rata dari kedua modul tiap mahasiswa. Harus gunakan minimal satu percabangan untuk mengevaluasi status kelulusannya, di mana mahasiswa mendapatkan status "LULUS" jika nilai rata-ratanya lebih besar atau sama dengan KKM, dan berstatus "REMEDIAL" jika nilainya berada di bawah KKM.

Jawaban :

```
package unguided;

public class Unguided01 {
    public static void main(String[] args) {
        final double KKM = 75.0;

        String[] nama = {"Nabil", "Max", "Deo"};
        double[][] nilai = {
            {80.0, 85.0},
            {70.0, 65.0},
            {90.0, 90.0}
        };

        System.out.println("REKAP NILAI PRAKTIKUM");
        System.out.println("KKM: " + KKM);

        for (int i = 0; i < nama.length; i++) {
            double rataRata = (nilai[i][0] + nilai[i][1]) / 2.0;

            String status;
            if (rataRata >= KKM) {
                status = "LULUS";
            } else {
                status = "REMEDIAL";
            }
        }
    }
}
```

```

    }

    System.out.println();
    System.out.println("Mahasiswa " + (i + 1) + ": " + nama[i]);
    System.out.println("Nilai Modul 1 : " + nilai[i][0]);
    System.out.println("Nilai Modul 2 : " + nilai[i][1]);
    System.out.println("Rata-rata    : " + rataRata);
    System.out.println("Status      : " + status);
    }
}
} package unguided;

public class Unguided01 {
    public static void main(String[] args) {
        final double KKM = 75.0;

        String[] nama = {"Nabil", "Max", "Deo"};
        double[][] nilai = {
            {80.0, 85.0},
            {70.0, 65.0},
            {90.0, 90.0}
        };

        System.out.println("REKAP NILAI PRAKTIKUM");
        System.out.println("KKM: " + KKM);

        for (int i = 0; i < nama.length; i++) {
            double rataRata = (nilai[i][0] + nilai[i][1]) / 2.0;

            String status;
            if (rataRata >= KKM) {
                status = "LULUS";
            } else {
                status = "REMEDIAL";
            }

            System.out.println();
            System.out.println("Mahasiswa " + (i + 1) + ": " + nama[i]);
            System.out.println("Nilai Modul 1 : " + nilai[i][0]);
            System.out.println("Nilai Modul 2 : " + nilai[i][1]);
            System.out.println("Rata-rata    : " + rataRata);
            System.out.println("Status      : " + status);
        }
    }
}

```

Output :

```

--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul-02-intro ---
REKAP NILAI PRAKTIKUM
KKM: 75.0

Mahasiswa 1: Nabil
Nilai Modul 1 : 80.0
Nilai Modul 2 : 85.0
Rata-rata      : 82.5
Status         : LULUS

Mahasiswa 2: Max
Nilai Modul 1 : 70.0
Nilai Modul 2 : 65.0
Rata-rata      : 67.5
Status         : REMEDIAL

Mahasiswa 3: Deo
Nilai Modul 1 : 90.0
Nilai Modul 2 : 90.0
Rata-rata      : 90.0
Status         : LULUS

```

Penjelasan :

Program Sistem Rekap Nilai ini mengimplementasikan konstanta batas kelulusan final double KKM = 75.0 yang nilainya bersifat mutlak dan tidak dapat diubah selama program berjalan. Struktur data yang digunakan memanfaatkan dua tipe data berbeda, yaitu tipe referensi array 1 dimensi String[] untuk menyimpan tiga nama mahasiswa dan tipe primitif array 2 dimensi rectangular double[][] berukuran 3 x 2 untuk menyimpan nilai dari dua modul bagi tiap mahasiswa yang diinisialisasi secara langsung. Program kemudian menjalankan struktur perulangan for untuk menelusuri setiap mahasiswa, mengakses nilai kedua modul dari array, dan menghitung nilai rata-ratanya melalui operasi aritmatika pembagian. Terakhir, struktur percabangan if - else mengevaluasi nilai rata-rata tersebut terhadap nilai KKM; jika nilai rata-rata lebih besar atau sama dengan KKM maka status kelulusan diatur menjadi "LULUS", sedangkan jika berada di bawah KKM status ditetapkan sebagai "REMEDIAL", yang selanjutnya seluruh informasi mahasiswa dicetak secara rapi ke konsol.

D. Kesimpulan

Pada praktikum Modul 02 ini, saya telah memahami dan mampu mempraktikkan dasar-dasar pemrograman Java, mulai dari penggunaan tipe data primitif dan referensi hingga penerapan konstanta menggunakan kata kunci final untuk menjaga nilai data yang bersifat tetap. Selain itu, saya berhasil mengimplementasikan struktur data array satu dimensi serta array dua dimensi berbentuk rectangular untuk mengelola data nama dan nilai mahasiswa secara efisien di dalam memori. Saya juga belajar mengintegrasikan struktur perulangan for dan percabangan if-else untuk mengolah data secara otomatis, seperti menghitung rata-

rata nilai dan menentukan status kelulusan, sehingga saya lebih memahami bagaimana logika pemrograman terstruktur diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan nyata dalam Java.